

EXPERIMENTO 05 – ASSOCIAÇÃO DE CAPACITORES EM PARALELO

I – Montagem experimental para medição em descarga do capacitor

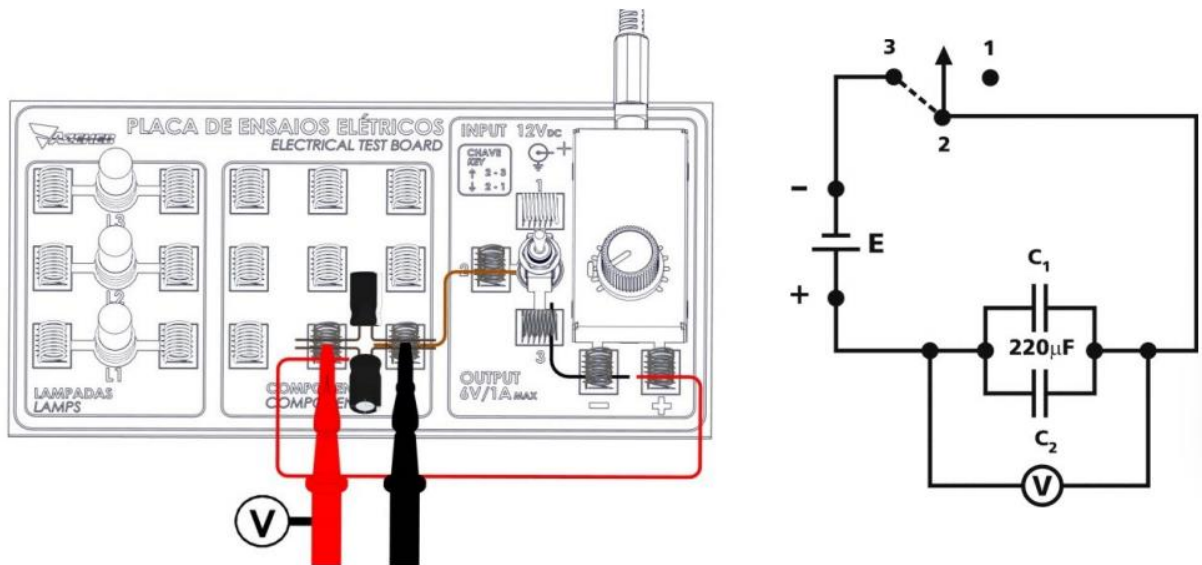


Fig 1: Ilustração da montagem experimental e circuito

II - Procedimentos Experimentais

Objetivo

- Comprovar a validade da expressão matemática que fornece a capacitância equivalente de uma associação de capacitores em paralelo.

Material utilizado

- 1 placa para ensaios de circuitos elétricos.
- 1 Adaptador de tensão DC de 6 V – 1 A.
- 2 capacitores eletrolíticos de capacitância 220 μF.
- 1 conjunto de fios de ligação.
- 1 multímetro.
- 1 cronômetro (celular)

Procedimentos

1 - Antes de iniciar o experimento é recomendável medir a resistência do voltímetro e admitir uma tolerância de erro de 10%. $R_v =$ _____

2 - Montar o circuito conforme imagem. A chave deve estar inicialmente desligada. Conectar os dois capacitores em paralelo. Sugere-se medir o real valor da capacitância.

3 - Ajustar o seletor de do multímetro para o modo voltímetro com a escala em 20 VDC.

4 - Girar o potenciômetro da fonte no valor máximo (aproximadamente 6,0 VDC).

5 – Para medir a tensão, o voltímetro deve estar ligado em paralelo com a associação, com a mudança da posição da chave.

6 - Ligar a chave para carregar os capacitores e aguardar até que eles adquiram carga total. Mudar a posição da chave e anotar o valor da tensão VO nos terminais da associação (no instante $t=0$). Considerando que os capacitores estejam plenamente carregados, quando ocorrer mudança na posição da chave eles irão descarregar no voltímetro.

7 - Preparar um cronômetro (celular). Mudar a posição da chave e acionar o cronômetro simultaneamente.

8 - Anotar as tensões para os valores de tempos sugeridos na tabela. Caso ocorra algum problema na obtenção do tempo, recarregar os capacitores e refazer a cronometragem.

Tabela: tensão elétrica X tempo para associação série

N	tensão	tempo	N	tensão	tempo
1	6,27		10	3,60	
2	6,00		11	3,30	
3	5,70		12	3,00	
4	5,40		13	2,70	
5	5,10		14	2,40	
6	4,80		15	2,10	
7	4,50		16	1,80	
8	4,20		17	1,50	
9	3,90		18	1,20	

9 – Montar o gráfico da tensão elétrica em função do tempo (Vxt).

10 - Verificar se a curva obtida no gráfico decresce exponencialmente e obedece à expressão (fazer o ajuste de curva para decaimento exponencial):

$$V = V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

onde: $\begin{cases} v_0 - \text{tensão inicial no capacitor} \\ t - \text{intervalo de tempo decorrido} \\ R - \text{resistência interna do voltímetro} \\ C - \text{capacitância do capacitor} \end{cases}$

11 - Comparar a equação obtida no gráfico, com a expressão da descarga no capacitor e determinar a capacitância C_{Exp} da associação em paralelo, pelos dados do gráfico.

12 - Determinar o valor teórico C_t da capacitância da associação usando a equação:

$$C_E = C_1 + C_2$$

13 - Comparar os dois valores encontrados, C_{Exp} e C_t , para a capacitância equivalente da associação. Considerar uma tolerância de 5%.

III – Conclusão do Experimento

14 - O que se conclui sobre a capacitância equivalente quando se associa dois capacitores iguais em paralelo? Desenvolva a argumentação.

Referências:

Halliday, Resnick & Walker, Fundamentos de Física, Vol. 3